

Universidad Rafael Landívar
Ingeniería en sistemas
Pensamiento computacional
Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Proyecto 02
Welcome to latam

Carlos José Cortez Recinos
Carne 2763626

29 de Abril del 2026

Identificación de entradas, salidas y procesos

Entradas:

Configuración inicial (los que se usan previo al inicio del programa)

- **Cantidad de dinero inicial**
- **Número de empleados**
- **Sueldo por empleado**
- **Meses por simular**
- **Cantidad de filas de la granja**
- **Cantidad de columnas de la granja**

2. Menú principal (opciones mientras se ejecuta)

- **Opción del menú**

Sembrar

Fertilizar

Consultar parcela

Avanzar de mes

Salir

3. Entradas específicas (por las opciones)

a) **Sembrar** (cuando el usuario elige sembrar, debe ingresar)

- **Fila de la parcela**
- **Columna de la parcela**
- **Tipo de siembra**
 - Maíz
 - Zanahoria
 - Lechuga

b) **Fertilizar**

- **Fila de la parcela**
- **Columna de la parcela**

c) **Consultar parcela**

- **Fila de la parcela**

- **Columna de la parcela**

d) Avanzar de mes

En esta opción no se pide un dato extra solo avanzar de mes así que cambian variables pero no entradas.

e) Salir

No requiere opciones solo ejecuta

Salida del sistema:

1. Información de una parcela (cuando se consulta una parcela)

- **Tipo de siembra**
- **Edad de la planta**
- **Meses restantes para cosechar**
- **Si tiene fertilizante**

2. Mensajes del sistema durante el avance de mes

- crecimiento de las plantas
- parcelas que ya están listas
- cosechas realizadas
- cambios producidos en el mes

3. Reporte final de la simulación (cuando se sale)

- **Dinero final**
- **Total de ingresos**
- **Total de egresos**
- **Meses simulados**
- **Cantidad de cada tipo de parcelas sembradas**
- **Cantidad de cada tipo de cosechas realizadas**

4. Menú mostrado en pantalla

Procesos del sistema

1. Configuración inicial (datos que guarda para ejecución)

- registrar dinero inicial
- registrar número de empleados
- registrar sueldo por empleado
- registrar meses a simular
- crear la matriz de parcelas según filas y columnas ingresadas por el usuario

2. Inicialización de la granja

- crear las parcelas en una matriz
- dejar todas las parcelas inicialmente vacías
- asignar a cada parcela la información necesaria del cultivo

3. Mostrar menú y controlar el ciclo principal

el sistema debe realizar el ciclo durante la simulación y mantenerlo hasta que los meses lleguen a 0 o el dinero, donde se incluye la validación de entradas , menu y control del ciclo

4. Proceso de sembrar

- recibir fila y columna
- verificar que la parcela exista
- verificar si la parcela está vacía
- registrar el tipo de cultivo seleccionado
- cobrar la semilla
- asignar sus meses de crecimiento e ingreso de cosecha

5. Proceso de fertilizar

- recibir fila y columna
- verificar que la parcela exista
- verificar que tenga siembra
- verificar que no haya sido fertilizada antes
- cobrar Q50
- marcar la parcela como fertilizada
- aumentar en 10% el ingreso por cosecha de esa parcela
- aplicar también el beneficio a la parcela de la izquierda y de la derecha, si tienen siembra

6. Proceso de consultar parcela

- recibir fila y columna
- buscar la parcela en la matriz
- obtener sus datos actuales
- mostrar tipo de siembra, edad, meses restantes y si tiene fertilizante

7. Proceso de avanzar de mes

- descontar el pago de empleados
- recorrer todas las parcelas
- aumentar la edad de cada planta sembrada
- verificar si alguna planta ya está lista para cosechar
- cosechar automáticamente las que estén listas
- sumar el ingreso de la cosecha al dinero disponible
- actualizar ingresos, egresos y meses simulados
- disminuir en uno los meses restantes
- mostrar mensajes en consola por cada cambio ocurrido

8. Proceso de salida o finalización

- finalizar la simulación
- calcular el reporte final
- mostrar dinero final
- mostrar total de ingresos
- mostrar total de egresos
- mostrar meses simulados
- mostrar cantidad de parcelas sembradas por tipo
- mostrar cantidad de cosechas realizadas por tipo

9. Proceso de validación

durante todo se validan procesos y entradas para evitar errores

Variables generales del sistema

- **dineroInicial** : `double`
- **dineroActual** : `double`
- **numeroEmpleados** : `int`
- **sueldoPorEmpleado** : `double`
- **mesesASimular** : `int`
- **mesesRestantes** : `int`
- **mesesSimulados** : `int`
- **filas** : `int`
Cantidad de filas de la granja.
- **columnas** : `int`
Cantidad de columnas de la granja.
- **opcionMenu** : `int`

2. Variable de la matriz

- **parcelas** : `Parcela[, ]`
Esta representa a la granja.

3. Variables de cada parcela

- **tipoSiembra** : `string`
tipos de cultivos : "Maiz", "Zanahoria", "Lechuga" o "Vacía".
- **edadPlanta** : `int`
Meses que lleva sembrada la planta.
- **mesesParaCrecer** : `int`
- **mesesRestantesCultivo** : `int`
- **ingresoCosecha** : `double`
- **tieneFertilizante** : `bool`
- **estaVacía** : `bool`
Indica si la parcela no tiene cultivo.

4. Variables de apoyo

- **filaIngresada** : `int`
- **columnaIngresada** : `int`
- **tipoCultivoIngresado** : `string`
- **costoFertilizacion** : `double`
- **incrementoFertilizante** : `double`

5. Variables para reporte final

- **totalIngresos** : `double`
- **totalEgresos** : `double`
- **cantidadMaizSembrado** : `int`
- **cantidadZanahoriaSembrada** : `int`
- **cantidadLechugaSembrada** : `int`
- **cantidadMaizCosechado** : `int`
- **cantidadZanahoriaCosechada** : `int`
- **cantidadLechugaCosechada** : `int`

Validaciones iniciales

- **dineroInicial** debe ser mayor que 0
- **numeroEmpleados** debe ser mayor o igual a 0
- **sueloPorEmpleado** debe ser mayor o igual a 0
- **mesesASimular** debe ser mayor que 0
- **filas** debe ser mayor que 0
- **columnas** debe ser mayor que 0

2. Validación del menú

- La opción Menú sólo puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. (con un switch)

3. Validaciones al sembrar

- La fila y la columna deben existir dentro de la matriz
- La parcela debe estar vacía
- El cultivo debe ser válido: maíz, zanahoria o lechuga.

4. Validaciones al fertilizar

- La fila y columna deben existir
- La parcela no debe estar vacía
- La parcela no debe haber sido fertilizada antes
- Debe haber al menos Q50 disponibles
- Solo se puede aplicar una vez por parcela.

5. Validaciones al consultar

- La fila y columna deben existir
- Si la parcela está vacía, el sistema debe indicarlo sin dar error.

6. Validaciones al avanzar de mes

- Deben quedar meses por simular
- Si el dinero llega a 0, la simulación termina
- Si los meses llegan a 0, la simulación termina.

1. Clase Parcela

Representa cada espacio de la matriz de la granja.

Este debe de guardar la información necesaria y que al consultarla se debe mostrar tipo de siembra, edad, meses restantes y fertilizante y los posibles cultivos: maíz, zanahoria, lechuga o vacía.

Atributos de la clase Parcela

- **tipoSiembra** : `string`
Guarda el nombre del cultivo: "Maiz", "Zanahoria", "Lechuga" o "Vacía".
 - **edadPlanta** : `int`
Indica cuántos meses lleva sembrada la planta.
 - **mesesParaCrecer** : `int`
Guarda cuántos meses necesita ese cultivo para estar listo.
 - **mesesRestantesCultivo** : `int`
Indica cuántos meses faltan para cosechar.
 - **ingresoCosecha** : `double`
Dinero que genera esa parcela al ser cosechada.
 - **tieneFertilizante** : `bool`
Indica si la parcela ya fue fertilizada.
 - **estaVacía** : `bool`
Indica si la parcela no tiene cultivo.
-

Clase Granja

Aquí se guardan los datos iniciales del sistema, la matriz de parcelas y los acumuladores del reporte final además del dinero, empleados, sueldo, meses, filas y columnas, y al final mostrar dinero final, ingresos, egresos, meses simulados y cantidades sembradas y cosechadas.

Atributos de la clase Granja

- **dineroActual** : `double`
Dinero disponible en la simulación.
- **numeroEmpleados** : `int`
Cantidad de empleados de la granja.
- **sueldoPorEmpleado** : `double`
Sueldo mensual de cada empleado.
- **mesesRestantes** : `int`
Cantidad de meses que faltan por simular.
- **mesesSimulados** : `int`
Cantidad de meses que ya transcurrieron.
- **filas** : `int`
Número de filas de la matriz.
- **columnas** : `int`
Número de columnas de la matriz.
- **parcelas** : `Parcela[ , ]`
Matriz bidimensional que representa toda la granja.
- **totalIngresos** : `double`
Suma de todo el dinero ganado por las cosechas.
- **totalEgresos** : `double`
Suma de todo el dinero gastado, como sueldos y fertilización.
- **cantidadMaizSembrado** : `int`
- **cantidadZanahoriaSembrada** : `int`
- **cantidadLechugaSembrada** : `int`
- **cantidadMaizCosechado** : `int`
- **cantidadZanahoriaCosechada** : `int`
- **cantidadLechugaCosechada** : `int`

Explicación de reglas

1. inicio de la simulación

previamente el usuario debe ingresar:

- dinero inicial
- número de empleados
- sueldo por empleado
- meses a simular
- cantidad de filas y columnas de la granja

Con estos datos el sistema crea la matriz de parcelas y todas comienzan vacías.

2. Regla de las parcelas

Cada parcela representa una posición de la matriz y puede estar en uno de estos estados:

- **Vacía**
- **Sembrada con maíz**
- **Sembrada con zanahoria**
- **Sembrada con lechuga**

Además, cada parcela debe guardar su información propia..

3. Regla de crecimiento de cultivos

Cada cultivo tarda cierto número de meses en crecer y genera un ingreso diferente al cosechar:

- **Maíz:** 3 meses, genera Q700
- **Zanahoria:** 2 meses, genera Q500
- **Lechuga:** 1 mes, genera Q200

Cuando una planta completa su tiempo de crecimiento, se cosecha automáticamente al avanzar de mes.

4. Regla para sembrar

Cuando el usuario elige la opción **Sembrar**:

- debe indicar fila y columna
- debe elegir el tipo de cultivo
- solo se puede sembrar si la parcela está vacía
- al sembrar, la parcela deja de estar vacía y se le asignan los datos del cultivo seleccionado

Si la parcela ya tiene cultivo, no se debe permitir sembrar encima.

5. Regla para fertilizar

Cuando el usuario elige **Fertilizar**:

- debe indicar fila y columna de la parcela
- la parcela debe tener una siembra
- fertilizar cuesta **Q50**
- solo se puede aplicar **una vez** por parcela
- la parcela fertilizada aumenta en **10%** su ingreso por cosecha
- ese beneficio también se aplica a la parcela de la izquierda y a la de la derecha, si tienen cultivo

Si no hay dinero suficiente o la parcela ya fue fertilizada, la acción no debe realizarse.

6. Regla para consultar parcela

Cuando el usuario elige **Consultar parcela**, el sistema debe mostrar:

- tipo de siembra
- edad de la planta
- meses restantes para cosechar
- si tiene fertilizante

Si la parcela está vacía, debe indicarse que no hay cultivo sembrado.

7. Regla para avanzar de mes

Cuando el usuario elige **Avanzar de mes**:

- se paga el sueldo de los empleados
- se descuenta ese gasto del dinero disponible
- todas las parcelas sembradas aumentan su edad
- disminuyen sus meses restantes
- si un cultivo ya está listo, se cosecha automáticamente
- el ingreso de la cosecha se suma al dinero actual
- la parcela vuelve a quedar vacía después de cosechar
- se debe mostrar un mensaje en consola por cada cambio importante

También se debe disminuir en uno la cantidad de meses restantes y aumentar los meses simulados.

8. Regla de ingresos y egresos

El sistema debe llevar control de:

- **ingresos**, por las cosechas realizadas
- **egresos**, por pago de empleados y fertilización

9. Regla de finalización

La simulación termina cuando ocurre cualquiera de estas dos condiciones:

- los **meses restantes llegan a cero**
- el **dinero llega a 0**

En cualquiera de esos casos, el sistema debe dejar de ejecutarse y mostrar el reporte final.

10. Regla del reporte final

Al finalizar la simulación, el sistema debe mostrar:

- dinero final
- total de ingresos
- total de egresos
- meses simulados
- cantidad de parcelas sembradas de cada tipo
- cantidad de cosechas realizadas de cada tipo

Diagrama: el diagrama lo entregó de manera de imagen de manera externa: